

MINESEC - OBC

Session 1999

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 04 points *Hors programme*

On définit dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes la fonction f par $f(z) = \frac{z+i}{z^2-1}$

1. a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + 1 = 0$ 1 pt
 b. En déduire l'ensemble de définition de f . 1 pt
2. Ecrire sous forme algébrique le nombre $Z = f(2 + 2i)$ 2 pts

Hors programme

EXERCICE 2. / 05 points

On jette une punaise en l'air et on observe sa position lorsqu'elle retombe sur le sol.
 On suppose que cette expérience donne lieu à deux issues possibles A ou B.

1. Sachant que la probabilité pour que A se réalise est égale à $5/8$, calculer $p(B)$. 0,5 pt
2. La punaise est jetée trois fois en l'air de façon identique et indépendante.
 Calculer la probabilité de réaliser A une fois au moins. 1 pt
3. On note X , la variable aléatoire réelle qui prend pour valeurs le nombre de fois que A est réalisé au cours des trois lancers de la punaise. 2,5 pts
 a. Déterminer la loi de probabilité de X . 1 pt
 b. Calculer l'espérance mathématique de X .

Problème. / 11 points

On considère la fonction f de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}. \quad (C) \text{ désigne la courbe de } f \text{ dans le repère orthonormé du plan.}$$

(Unité de longueur sur les axes ; 1 cm).

1. a. Démontrer que pour tout x différent de 1, $f(x) = x - 6 + \frac{4}{x-1}$ 1 pt
 b. En déduire que (C) admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation. 0,5 pt
 c. Résoudre l'inéquation $f(x) - (x - 6) > 0$.
 En déduire la position de (C) par rapport à son asymptote oblique. 1,5 pt
2. a. Déterminer les limites de f en $-\infty$, $+\infty$ à gauche et à droite de 1. 2 pts
 b. Déterminer une équation de l'asymptote verticale de (C). 0,5 pt
3. a. Calculer la dérivée de f et préciser son signe. 1 pt
 b. Dresser le tableau de variation de f . 1 pt
 c. Tracer (C). 1,5 pt
4. a. Calculer la dérivée de la fonction F définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $F(x) = \frac{x^2}{2} - 6x + \ln(x - 1)$. 1 pt
 b. Déterminer en cm^2 la valeur exacte de l'aire de la partie du plan définie par les points M dont les coordonnées $(x ; y)$ vérifient : $5 \leq x \leq 6$ et $0 \leq y \leq f(x)$ 1 pt